Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · CONTINUIDAD DE FUNCIONES POR TRAMOS

Sea f la función definida por $f(x) = kx + 1$ si $x < 2$, y $f(x) = x^2 - k$ si $x \geq 2$. ¿Para qué valor de k es f continua en $x = 2$?

A) $k = 1$

B) $k = \dfrac{3}{2}$

C) $k = 3$

D) $k = \dfrac{5}{3}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Condición**
   Los límites laterales en 2 deben coincidir con $f(2)$.

2. **Iguala**
   $2k + 1 = 4 - k$.

3. **Despeja**
   $3k = 3 \Rightarrow k = 1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida el $-k$ del segundo tramo: $2k + 1 = 4$.

C) Iguala $2k + 1 = 4 + k$ (error de signo).

D) Despeja mal: $3k = 5$.

Idea clave. En una función por tramos, la continuidad en el punto de unión exige que los tramos se «peguen».